

Tiefkühlkost Franken AG

Werk Erlangen-Süd · Zirkelstraße 4 · 91058 Erlangen

Dokumentnummer: TKF-TECH-2025-0031
Verfasser: Dipl.-Ing. Bernd Raupach, Betriebstechnik
Datum: 17. Februar 2025
Status: Freigegeben zur Angebotsanfrage
Gültigkeit: bis 31. Mai 2025

Leistungsbeschreibung und Anforderungsprofil: Schockfroster und Tiefkühlanlage Werkserweiterung Erlangen-Süd, Produktionslinie PL-7

1 Anlass und Projektziel

Die Tiefkühlkost Franken AG plant die Inbetriebnahme einer neuen Produktionslinie (PL-7) für die Herstellung tiefgekühlter Fertiggerichte am Werk Erlangen-Süd. Kernstück der Anlage ist ein Schockfroster, der frisch produzierte Gerichte von einer Eintrittstemperatur von ca. +70 °C auf eine Kerntemperatur von mindestens –18 °C abkühlen muss, bevor die Ware in das bestehende Tiefkühlager (–18 °C Lagerhaltung) überführt wird. Diese Anforderung ergibt sich aus den Vorgaben der VO (EU) 1169/2011 und den betriebsinternen Qualitätsstandards.

Der vorliegende Dokument beschreibt die technischen Mindestanforderungen für die Ausschreibung der Kälteanlagentechnik. Angebote, die diese Anforderungen nicht vollständig erfüllen, können nicht berücksichtigt werden. Fragen können bis zum 31. März 2025 an b.raupach@tkf-ag.de gerichtet werden.

2 Prozessanforderungen Schockfroster

Der Schockfroster muss einen Durchsatz von **0,65 t/h** (sechshundertfünfzig Kilogramm pro Stunde) bei einem Produktgewicht von 350–600 g je Portion gewährleisten. Der Froster ist als Spiralfroster oder Tunnelfroster auszuführen; ein Plattenfroster scheidet aufgrund der Produktgeometrie aus.

Die Kerntemperatur der Produkte muss innerhalb einer Absenkezeit von vier Stunden ab Einlauf sicher auf –18 °C oder kälter gebracht werden. Als Auslegungstemperatur für den Verdampfer ist –22 °C zu verwenden, um ausreichende Sicherheitsreserven gegenüber der Kerntemperaturanforderung zu gewährleisten. Die gewählte Auslegungstemperatur –22 °C ist damit der verbindliche Temperatursollwert der Kälteanlage auf der Niederdruckseite.

Hinweis zur Kälteleistung: Eine Vorauslegung unseres externen Ingenieurbüros (Büro für Kältetechnik Dr. Vogt, Nürnberg) hat eine erforderliche installierte Kälteleistung von ca. 280 kW für den Schockfroster ergeben. Diese Zahl gilt nur für den Schockfroster. Die Gesamtanlage einschließlich Verlustkälte und Systemreserven wird auf ca. 340 kW geschätzt. Wir bitten die Bieter, auf Basis eigener Auslegung zu kalkulieren und Abweichungen zu begründen.

3 Kältemittelauswahl und Anlagensicherheit

Aufgrund der Standortbedingungen (Lebensmittelproduktion, geschlossene Gebäude, Personenbelegung) ist der Einsatz von Ammoniak (R717) ohne besondere Zusatzmaßnahmen nicht genehmigungsfähig. Wir bevorzugen daher transkritisches CO₂ (R744) als Kältemittel, das für Tiefkühlanwendungen in der Lebensmittelindustrie sehr gut etabliert ist. Alternativ ist ein HKW-System mit R290 (Propan) akzeptabel, sofern der Bieter die ATEX-Zoneneinteilung und die erforderlichen Sicherheitsabstände detailliert darstellt.

Alle sicherheitsrelevanten Komponenten müssen die Anforderungen der Norm EN 378-2 erfüllen. Der Nachweis ist mit dem Angebot zu erbringen. Weiterhin sind die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Druckgeräte-Richtlinie PED 2014/68/EU einzuhalten. Systeme, für die keine CE-Kennzeichnung vorliegt, werden ausgeschlossen.

4 Energieeffizienz und Betriebskosten

Die Energiekosten am Standort Erlangen-Süd machen einen wesentlichen Teil der Betriebskosten aus. Wir erwarten daher die Angabe der Leistungszahl (COP) der Anlage am Auslegungspunkt und fordern eine Mindest-Leistungszahl von 2,3 im Schockfrosterbetrieb bei -22 °C Verdampfungstemperatur und +35 °C Verflüssigungstemperatur. Angebote mit einem COP unter diesem Mindestwert werden nicht gewertet.

Die Anlage soll über ein GLT-fähiges Steuerungssystem verfügen, das eine Einbindung in unser bestehendes Siemens Desigo-Gebäudeleitsystem ermöglicht. Die Datenübertragung kann über Modbus TCP oder BACnet IP erfolgen.

5 Lieferumfang und Abgrenzung

Der Lieferumfang des Auftragnehmers umfasst Kältemaschine (Verdichter, Verflüssiger, Regeleinheit), Schockfroster-Kühlaggregat, Rohrleitungen innerhalb der Systemgrenzen, E-Anschluss ab Verteiler (nicht im Lieferumfang: Zuleitung zum Verteiler), Inbetriebnahme, Schulung des Bedienpersonals sowie Übergabedokumentation. Das Fördersystem innerhalb des Schockfrosters (Band, Spirale) kann im Angebot enthalten sein, ist aber als separater Teilpreis auszuweisen.

¹⁾ Die Angabe 0,65 t/h bezieht sich auf das Nettogewicht der Endprodukte ohne Verpackung. Bei Abfüllung in Kartons (Bruttogewicht ca. +12 %) ist die Kälteleistung entsprechend anzupassen.